

QFII 在中国证券市场的 “羊群行为”研究

- 汤敏 薛彤 副教授(北京第二外国语学院国际经济贸易学院 北京 100024)
- ▲ 基金项目: 本文为“北京市属高等学校人才强教计划资助项目”的部分成果
- ◆ 中图分类号: F830 文献标识码: A

内容摘要: 本文以 LSV 模型作为计算基础, 通过运用 PCM 方法将羊群行为度引入了时间维度。在此基础上, 对 30 家 QFII 投资机构从 2004 年第四季度至 2012 年第三季度的持股明细数据进行实证分析, 得出了 QFII 自进入中国市场以来具有较为显著的羊群行为的结论。另外, 不同研究时期 QFII 羊群行为度随时间的变化趋势从深层次上讲也是和中国股市的大环境分不开的。文章最后根据以上结论分析了 QFII 羊群行为产生背后的原因及相应的建议措施。

关键词: QFII 羊群行为 时间因素

文献综述

对于金融市场上的“羊群行为”, 本文

综合国内外学者的代表性研究, 将羊群行为定义为: 各类投资者参与市场活动时容易忽略自身私有信息相互模仿, 做出与其他投资者一致或趋同的决策, 使得市场表现出部分人决策相关, 导致他们在某段时间内买卖相同的股票。

迄今为止, 已有多理论模型对投资者羊群行为的成因和效率等问题进行研究和揭示。Banerjee (1992) 提出了基于一个信息的羊群行为模型; Scharfsrein 等 (1990) 亦从委托代理的角度提出了一个揭示羊群行为产生的声誉模型。

由于羊群行为对于市场的稳定性和效率有具有较大的影响, 各国学术界均围绕其证券市场羊群行为进行了大量研究。Lakonishok 等 (1992) 以 1985-

Measure (PCM)。Chang 等 (2000) 用 CSAD 方法研究投资者决策的一致性, 发现美国、中国香港股票市场不存在羊群行为, 日本存在一定的羊群行为, 韩国、中国台湾存在显著的羊群行为。

相比之下, 国内学者对股市投资者羊群行为的实证研究起步较晚。具有代表性的有施东晖 (2001) 对中国股票市场上投资基金的羊群行为进行检验, 发现分别有 75% 和 80% 的基金位于买卖的同一方向, 平均而言, 投资基金对于单个股票的买卖存在显著的羊群行为; 祁斌等 (2006) 的研究发现, 中国证券投资基金具有明显的羊群行为, 且同时使用正负反馈操作策略, 在流通盘较大和较小的股票上的羊群行为格外明显。

自 2003 年 QFII 进入中国后, 国内对于中国证券市场上 QFII 行为的研究也开始出现。耿志民 (2006) 分析了中国的 QFII 的制度结构, 并讨论了 QFII 逆袭投资的行为特征及其资产组合策略; 刘成彦等 (2007) 对 QFII 在中国 A 股市场的交易行为进行了实证研究, 发现 QFII 之间具有较明显的羊群行为, 特别是进入股权分置改革之后羊群行为更加显著; 李学峰等 (2008) 对中国的 QFII 投资组合收益和风险匹配状态以及合理性进行实证研究, 发现中国市场上 QFII 的投资组合在总体上是比较合理的; 李雪峰等 (2008) 对 QFII 于国内开放式证券投资基金的羊群行为进行比较分析, 发现上述两类机构投资者总体上有显著的羊群行为。

现有有关中国 QFII 羊群行为的研究中, 普遍存在两个问题: 首先, 研究跨度从 2004 年最长到 2008 年, 而在此阶段中国的金融市场波动比较单一, 本文认为并不能够真正地反映出 QFII 实际的羊群行为; 其次现有文献的研究样本数量比较有限, 样本数最多为 26 家。本文试图克服上述的问题, 考虑到 QFII 是在 2003 年底才进入中国市场, 本文的研究跨度从 2004 年起, 持续 8 年时间, 这个期间中国的金融市场波动较大, 因此与前人研究相比, 如此长的研究跨度足够避免一些干扰因素影响, 从而客观地反映出 QFII 在中国市场的羊群行为; 同时, 在样本选取方面, 本文从 Wind 数据库中的 QFII 中选取了股票交易量多、注册资金多且影响力大的 30 家 QFII 投资机构, 这样选取的研究样本不仅能够代表 QFII 在中国的投资行为, 而且样本数量的扩大也能进一步减小计算误差, 从而计算

表 1 QFII 投资者在不同时期内的股票交易平均“羊群行为”度

时期	$\overline{HM}_t$	$\overline{BHM}_t$	$\overline{SHM}_t$	时期	$\overline{HM}_t$	$\overline{BHM}_t$	$\overline{SHM}_t$
2004年四季度	0.121	0.024	0.633	2008年四季度	0.236	0.237	0.235
2005年一季度	0.122	0.031	0.564	2009年一季度	0.265	0.375	0.181
2005年二季度	0.228	0.122	0.415	2009年二季度	0.248	0.204	0.297
2005年三季度	0.232	0.192	0.277	2009年三季度	0.197	0.131	0.307
2005年四季度	0.197	0.111	0.339	2009年四季度	0.252	0.231	0.276
2006年一季度	0.208	0.100	0.414	2010年一季度	0.274	0.263	0.279
2006年二季度	0.245	0.204	0.291	2010年二季度	0.247	0.280	0.219
2006年三季度	0.233	0.180	0.300	2010年三季度	0.242	0.229	0.257
2006年四季度	0.238	0.259	0.221	2010年四季度	0.247	0.237	0.257
2007年一季度	0.252	0.244	0.261	2011年一季度	0.255	0.304	0.213
2007年二季度	0.263	0.353	0.191	2011年二季度	0.239	0.260	0.219
2007年三季度	0.240	0.242	0.237	2011年三季度	0.256	0.319	0.206
2007年四季度	0.232	0.373	0.149	2011年四季度	0.252	0.287	0.219
2008年一季度	0.235	0.333	0.166	2012年一季度	0.255	0.271	0.240
2008年二季度	0.237	0.169	0.332	2012年二季度	0.246	0.244	0.247
2008年三季度	0.231	0.279	0.195	2012年三季度	0.229	0.151	0.343

1989 年 769 家养老基金为研究对象, 发现美国基金管理者并没有表现明显羊群行为, 但在小公司股票交易方面有轻微羊群行为。Wermers (1995) 提出了一种可以测出羊群行为方向和深度的方法为 Portfolio-Chang

出更为精确的指标值。

研究方法

本文在计算QFII的羊群行为度时,通过引入时间因素,在经典的LSV模型和PCM方法基础上,建立了一套动态的羊群行为度衡量指标,具体算法如下:

首先,由LSV模型给出计算任意时间段t内任意股票i的羊群行为度 $HM_{i,t}$ 计算公式:

$$HM_{i,t} = |P_{i,t} - E[P_{i,t}]| - AF_{i,t} \quad (1)$$

其中, $P_{i,t} = B_{i,t} / (B_{i,t} + S_{i,t})$ 表示在时间段t内买入股票i的QFII机构投资者占买卖股票i的所有机构者比例, $B_{i,t}$ 表示时间段t内买入股票i的QFII机构投资者数, $S_{i,t}$ 表示时间段t内卖出股票i的QFII机构投资者数。 $E[P_{i,t}]$ 为 $P_{i,t}$ 的期望值, 具体计算公式为 $E[P_{i,t}] = \frac{\sum_{i=1}^n B_{i,t}}{\sum_{i=1}^n (B_{i,t} + S_{i,t})} = \bar{P}_t$ 。 $AF_{i,t}$ 为一个适当的调整因子, 其实质为在没有羊群行为存在的原始假设下 $|P_{i,t} - E[P_{i,t}]|$ 的期望值, 具体计算公式为: $AF_{i,t} = |P_{i,t} - E[P_{i,t}]| \times C_{n,t}^k \times \bar{P}_t^{n-k} (1 - \bar{P}_t)^{n-k}$, 其中 $n_{i,t} = B_{i,t} + S_{i,t}$ 表示时间段t内买卖股票i的QFII机构投资者总数。

其次, 本文采用了PCM模型中的 $BHM_{i,t}$ 和 $SHM_{i,t}$ 这两个指标来表示买方的羊群行为度和卖方的羊群行为度:

$$BHM_{i,t} = HM_{i,t} |P_{i,t} \geq E[P_{i,t}]|, SHM_{i,t} = HM_{i,t} |P_{i,t} \leq E[P_{i,t}]| \quad (2)$$

$BHM_{i,t}$ 为时段t内买入股票的比例大于其平均值的股票, 表示股票i的买方羊群行为度; 而 $SHM_{i,t}$ 为时段t内买入股票的比例小于其平均值的股票, 表示股票i的卖方羊群行为度。由于本文引入时间因素, 因此买方和卖方的羊群行为度 $BHM_{i,t}$ 和 $SHM_{i,t}$ 也可以进行动态研究。

上述公式中提到的羊群行为度以及买方和卖方的羊群行为度表示正在研究的t时段内股票i的羊群行为显著与否。若上述指标为零, 则可以认为在t时段内股票i不存在羊群行为; 相反地, 上述指标越大则表示在t时段内股票i的羊群行为越明显。

为计算出在t时段内QFII机构投资者的羊群行为度, 以进一步观察羊群行为在时间上的动态变化趋势, 本文引入指标

$$\overline{HM}_t, \overline{BHM}_t \text{ 和 } \overline{SHM}_t \text{ 来描述, } \overline{HM}_t = \frac{\sum_{i=1}^n HM_{i,t}}{n},$$

$$\overline{BHM}_t = \frac{\sum_{i=1}^n BHM_{i,t}}{n_b}, \overline{SHM}_t = \frac{\sum_{i=1}^n SHM_{i,t}}{n_s}, \text{ 其中 } n \text{ 表示}$$

在t时段内QFII投资者参与买卖的股票只数, n_b 表示在t时段内满足 $P_{i,t} \geq E[P_{i,t}]$ 的

股票只数, n_s 表示在t时段内满足 $P_{i,t} \leq E[P_{i,t}]$ 的股票只数。

最后, 在上述研究基础上, 可以计算出本文研究所涉及到的各个时期内的平均

$$\overline{HM}_t, \overline{BHM}_t \text{ 和 } \overline{SHM}_t, \overline{HM}_t = \frac{n_t \sum_{i=1}^n HM_{i,t}}{\sum_{i=1}^n n_{i,t}},$$

$$\overline{BHM}_t = \frac{n_{bt} \sum_{i=1}^n BHM_{i,t}}{\sum_{i=1}^n n_{bt}}, \overline{SHM}_t = \frac{n_{st} \sum_{i=1}^n SHM_{i,t}}{\sum_{i=1}^n n_{st}}, \text{ 其中 } n_t \text{ 表示}$$

在t时段内QFII投资者参与买卖的全部股票只数, n_{bt} 表示在t时段内满足 $P_{i,t} \geq E[P_{i,t}]$ 的股票只数, n_{st} 表示在t时段内满足 $P_{i,t} \leq E[P_{i,t}]$ 的股票只数。

实证检验

(一) 研究样本和研究时期的选择

本文的研究样本是选择一些进入中国时间早且注册资本大的QFII投资机构。基于上述原则, 本文选取了30个QFII投资机构(本文选取的30家QFII机构分别是: 渣打银行(香港), 英国保诚资产管理公司, 野村证券, 耶鲁大学, 瑞士银行(新加坡), 瑞士信贷公司, 瑞银集团, 日兴资产, 挪威央行, 摩根士丹利投资管理公司, 摩根士丹利国际有限公司, 摩根大通银行, 美林国际, 景顺资产, 汇丰银行, 花旗银行, 恒生银行, 荷兰安智银行, 哥伦比亚大学, 高盛集团, 盖茨信托基金会, 富通银行, 东方理汇, 第一生命有限公司, 德意志银行, 淡马锡富敦投资管理公司, 巴黎银行, 埃德蒙的洛伊尔和JF(怡富)公司), 并将这30个投资机构的季报、半年报及年报显示的投资组合中前十大重仓股作为考察对象。本文中使用的QFII各期的投资组合明细数据来源于Wind资讯数据库。

关于研究时期的选择, 鉴于QFII是在2003年进入国内的, 至2004年末其总数增加至27家, 至2005年初数量增加至46家, 其投资已经开始对股市的走向产生影响, 因此具备样本选取

的需要。考虑到研究的边界效应, 因此本文的研究起点选择为2004年第四季度, 一直到2012年第三季度, 以季度为单位, 涉及32个考察期, 以保证有足够的研究样本来考察其羊群行为。

(二) 具体实例研究

本文省略各个时期的QFII持有的各个股票的羊群行为系数的计算明细表, 仅给出了QFII投资者在不同时期内股票交易的平均羊群行为度的计算结果。

按照前文给出的羊群行为度的计算方法, 首先通过公式(1)计算得到任意时段任意股票的羊群行为度 $HM_{i,t}$, 由公式(2)可以得到任意股票的买方和卖方羊群行为度, 接着通过计算得到各个不同子时期内各个QFII投资机构的平均羊群行为度 $\overline{HM}_t$, 最后计算得到QFII投资机构在研究时期内的平均羊群行为度 $\overline{HM}$ 。

本文以QFII投资机构在2011年第一季度计算结果为例进行说明: 在2011年第一季度中, 共有226只股票参与到交易

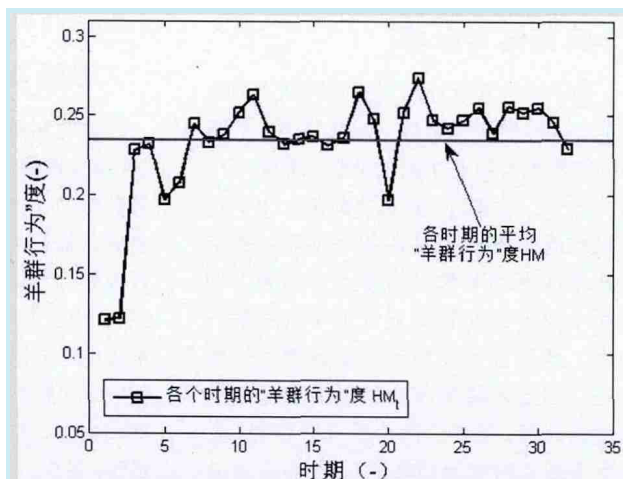


图1 不同研究时期QFII“羊群行为”度随时间的变化趋势图

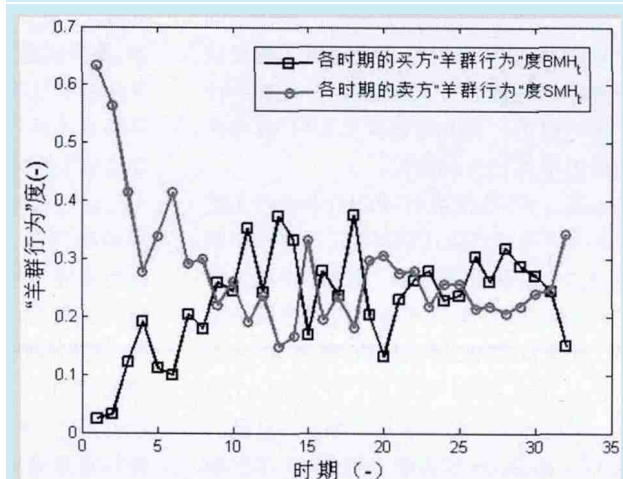


图2 不同研究时期的QFII买方“羊群行为”度与卖方“羊群行为”度随时间的变化趋势图

之中。在这236只QFII投资机构持有的股票中,共有90只股票具有买方羊群行为特征,另外136只股票具有卖方羊群行为特征。这中间“嘉凯城(000918)”的买方羊群行为系数比较大,达到0.501,而其余股票的买方羊群行为系数都比较均匀地分布在0.303至0.438之间;另外,“凌钢股份(600231)”和“五粮液(000858)”的卖方羊群行为系数比较低,分别为0.025和0.033,其余股票的卖方羊群行为系数都比较均匀地分布在0.203和0.304之间。由此可以看出,该期间内买方的羊群系数明显大于卖方的羊群行为系数。对于总体羊群行为度来说,QFII投资者持有的236只股票中,有217只股票的羊群行为度分布在0.203和0.303之间,因此QFII在这个时期内具有较为显著的羊群行为。在得到了每一只股票的羊群行为系数以后,通过计算得到不同时期的QFII股票交易的羊群行为度,计算结果如表1所示。

实证结果分析

为了更加直观地看到不同时期内QFII羊群行为度的变化趋势,本文将表1计算得到的数据绘制成如图1和图2所示。

第一,根据图1显示的趋势,QFII投资机构的羊群行为度在各个不同的研究时期均在平均羊群行为度上下徘徊,但前两个研究时期则明显低于平均羊群行为度。这是因为考虑到样本选择的边界效应,因此才将前两个时期的数据加进来进行计算,但在这两个研究时期内,真正参与到A股交易市场的QFII投资者并不多,因此会出现羊群行为度比较小的情况。另外,各个研究时期QFII投资机构的羊群行为度均是比较高的,虽然不同研究时期QFII羊群行为度随时间的变化趋势波动性较大,但其总体上具有平稳上扬的趋势,因此可以得出QFII具有比较强的羊群行为的结论。

第二,不同研究时期QFII羊群行为度随时间的变化趋势从深层次上讲是和中国股市的大环境分不开的。例如,中国股市在2005-2007年之间有过近乎疯狂的上扬,大盘从2005年12月6日的1087点一直上升到2007年10月17日的6124点,与此对应,图1中从时期5一直到时期12,即2005年四季度到2007年三季度,QFII的羊群行为度呈现了上升趋势,从0.197增长到了0.263;再如,中国股

市从2008年10月28日的1664点升至2009年8月4日的3478点,图1中QFII的羊群行为度在这段时期内也有一个略微上升趋势。

第三,通过对比不同研究时期的QFII买方羊群行为度与卖方羊群行为度随时间的变化趋势(见图2)可以看到,在前9个研究时期中,卖方的羊群行为度远远大于买方的羊群行为度,但这种差距随着研究时期的推移逐步变小。在第9个研究时期以后,买方和卖方的羊群行为度均出现较大的波动,其波动的幅度有逐步减小再逐步增大的过程。从第9个研究时期一直到第24个研究时期,买方和卖方羊群行为度的波动逐渐减小,在第24至第25个研究时期内,买方和卖方羊群行为度的波动达到最小值。此后,这两者的波动又逐步增大。另外当买方的羊群行为度增加时,卖方的羊群行为度必定会减少,他们之前存在一个联动的机制。从整体上讲,在整个时期内平均的卖方羊群行为度(0.281)远大于买方的羊群行为度(0.226)。

结论及启示

本文利用合格的境外投资者(QFII)从2004年四季度到2012年三季度的持股明细数据,对于当前中国证券市场中QFII投资者的羊群行为进行了具体的实证研究。通过模型计算以及对计算结果的分析可以看到,QFII自进入中国市场以来还是具有较为显著的羊群行为。另外,通过依次分析各个时期QFII的整体羊群行为度、买方羊群行为度和卖方羊群行为度,可以得出以下具体结论:首先,各个研究时期QFII投资机构的羊群行为度均是比较高的,虽然不同研究时期QFII羊群行为度随时间的变化趋势波动较大,但其总体上具有平稳上扬趋势;其次,不同研究时期QFII羊群行为度随时间的变化趋势从深层次上讲是和中国股市的大环境分不开的。当股市强势增长的时候,QFII的羊群行为度也会随之增加。

可以肯定的是,QFII在国内的投资过程的确存在一定的羊群行为,这种羊群行为在股市强势的时候表现得尤为突出。究其深层次的原因主要由以下几点:其一,QFII基金内部的博弈通常会导致新加入的QFII基金会可以模仿先入者的投资策略;其二,各个不同的QFII投资基金往往具有高度一致的投资理念,而这在客观上造成了基金对于主流热点的共同追逐;其三,市场对于QFII投资基金的

反馈和部分认同往往会扩大先前已有的羊群行为。

由于目前市场对于QFII基金羊群行为的反馈尚不清楚,即并不清楚的是羊群行为会给市场带来正面或负面的影响。但从理性角度判断,羊群行为实质上反映出我国证券市场的机制不健全。为了能够更好地健全我国的证券市场体制,逐步减弱QFII基金及更多投资者的羊群行为,提出几点建议:其一,可以通过扩大市场容量的办法来提高上市公司股票质量;其二,可以加大对合格的境外投资者的投资开放力度,拓宽其投资渠道。由于目前国内对于QFII的限制仍然很多,因此大部分的QFII投资机构的投资主要对象仍然是证券市场,倘若能够逐步放开货币市场及期货市场,相信必定会对当前的羊群行为有一个很大的减弱作用。

参考文献:

1. Banerjee, Abhijit. A Simple Model of Herd Behavior. Quarterly Journal of Economics, 1992, 107(3)
2. Chang E C, Cheng J W, Khorana A. An Examination of Herd Behavior in Equity Markets: An International Perspective. Journal of Banking and Finance, 2000, 24
3. Lajonishok J, Shleifer A, Vishny R W. The Impact of Institutional Trading on Stock Prices. Journal of Financial Economics, 1992, 32
4. Scharfstein D S, Stein J C. Herd Behavior and Investment. American Economic Review, 1990, 80
5. Werners R. Mutual Fund Herding and the Impact on Stock Prices. Journal of Finance, 1999, 54
6. 耿志民. 中国QFII的投资行为与制度安排研究[J]. 亚太经济, 2006(2)
7. 李雪峰, 曹小飞. QFII投资组合构建的合理性研究——基于风险与收益匹配性的一般原则与最优原则[J]. 国际经贸探索, 2008(6)
8. 李雪峰, 符琳杰, 苏伟. QFII与国内开放式证券投资基金的羊群行为比较研究[J]. 世界经济与政治论坛, 2008(4)
9. 刘成彦, 胡枫, 王皓. QFII也存在羊群行为吗? [J]. 金融研究, 2007(10A)
10. 祁斌等. QFII与中国证券投资基金投资行为比较[D]. 上海交通大学硕士论文, 2006
11. 施东晖. 证券投资基金的交易行为及其市场影响[J]. 世界经济, 2001(10)
12. 郑泽星, 郑振龙. 上海股票市场“羊群行为”实证研究[J]. 石家庄经济学院学报, 2004(2)